

PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE DISLIPIDEMIA EN EL PROGRAMA “CUIDAMOS TU SALUD” DE FARMATODO VENEZUELA

David López, Veronica Cáceres

**Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas,
Venezuela.**

Resumen

La dislipidemia constituye una de las principales causas subyacentes de enfermedad cardiovascular, siendo responsable de millones de muertes a nivel mundial. En Venezuela, su prevalencia es elevada y frecuentemente se presenta asociada a hipertensión y diabetes, patologías ya contempladas en el programa *Cuidamos tu Salud* de Farmatodo. El objetivo de este trabajo fue justificar y estructurar la propuesta de inclusión de la atención farmacéutica en dislipidemia dentro de dicho programa, mediante la implementación de procedimientos técnicos, clínicos, operativos y formativos validados. Se desarrollaron instrumentos operativos: el Manual de Capacitación Farmacéutica, los Procedimientos Operativos Estándar (POE) de atención y uso del analizador LipidPro, y el Instrumento de Atención Farmacéutica. Se prevé que esta inclusión genere un impacto positivo tanto en la salud de los pacientes como en el fortalecimiento institucional de Farmatodo. Esta ampliación del programa permitirá mejorar la detección y el control de factores de riesgo cardiovascular, incrementar la adherencia al tratamiento y ofrecer un seguimiento más personalizado. Asimismo, se espera que la implementación de procedimientos estandarizados consolide la calidad del servicio refuerce el posicionamiento de Farmatodo

como referente nacional en responsabilidad social y atención farmacéutica preventiva. Se concluye que la inclusión de la dislipidemia es una extensión sostenible y éticamente alineada al compromiso social de Farmatodo, que optimiza la atención y fortalece el liderazgo institucional en salud preventiva comunitaria.

Palabras clave: Atención farmacéutica; Dislipidemia; Perfil lipídico; Prevención cardiovascular; Programas de salud comunitaria

Abstract

Dyslipidemia is one of the main underlying causes of cardiovascular disease, responsible for millions of deaths worldwide. In Venezuela, its prevalence is high and it is frequently found in association with hypertension and diabetes, conditions already addressed in Farmatodo's *Cuidamos tu Salud* program. The objective of this work was to justify and structure the proposal for the inclusion of pharmaceutical care for dyslipidemia within this program through the implementation of validated technical, clinical, operational, and training procedures. Operational tools were developed: the Pharmaceutical Training Manual, the Standard Operating Procedures (SOP) for care and use of the LipidPro analyzer, and the Pharmaceutical Care Instrument. It is anticipated that this inclusion will have a positive impact both on patient health and on the institutional strengthening of Farmatodo. This expansion of the program will improve the detection and control of cardiovascular risk factors, increase treatment adherence, and offer more personalized follow-up. Likewise, the implementation of standardized procedures is expected to consolidate service quality and reinforce Farmatodo's positioning as a national reference in social responsibility and preventive pharmaceutical care. It is

concluded that the inclusion of dyslipidemia is a sustainable and ethically aligned extension of Farmatodo's social commitment, optimizing care and strengthening institutional leadership in community preventive health.

Keywords: Pharmaceutical care; Dyslipidemia; Lipid profile; Cardiovascular prevention; Community health programs.

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de mortalidad en el mundo, con más de 19,8 millones de muertes anuales, de las cuales el 85% son atribuibles a infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares¹. La dislipidemia, caracterizada por alteraciones en los niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos, es uno de los factores de riesgo más relevantes y modificables en este contexto⁷. Su presencia se asocia estrechamente con patologías metabólicas como la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial, conformando el denominado síndrome metabólico⁴⁵⁷.

En Venezuela, estas enfermedades crónicas constituyen una carga creciente para el sistema de salud. Frente a este escenario, Farmatodo ha desarrollado el programa *Cuidamos tu Salud*, una iniciativa de responsabilidad social empresarial enfocada en el seguimiento de pacientes con hipertensión y diabetes. Dada la interrelación fisiopatológica y epidemiológica de estas patologías con la dislipidemia, su incorporación al programa permitiría fortalecer la prevención cardiovascular y ampliar el alcance de la atención farmacéutica en el país.

La propuesta se basa en un modelo de farmacia asistencial integral, apoyado en protocolos estandarizados, tecnología portátil (analizador LipidPro) y capacitación profesional continua. Su objetivo central es

demostrar la viabilidad técnica, clínica y social de incluir la atención farmacéutica en dislipidemia dentro del programa *Cuidamos tu Salud*, bajo los valores éticos y sociales que caracterizan a Farmatodo.

Materiales Y Métodos.

Este estudio corresponde a una investigación de tipo documental basada en una revisión bibliográfica exhaustiva orientada a fundamentar la propuesta de inclusión de la atención farmacéutica en dislipidemia. Para la recopilación y análisis de la información, se consultaron fuentes científicas revisadas por pares provenientes de revistas reconocidas como *Journal of Clinical Lipidology*, *Cardiovascular Diabetology* y publicaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La búsqueda y selección de los materiales se realizó mediante motores académicos certificados, principalmente Google Scholar, priorizando artículos y guías internacionales publicadas en los últimos diez años que abordaran el manejo, diagnóstico y seguimiento farmacéutico de la dislipidemia.

Resultados y Discusión.

Dislipidemia y su relevancia en la salud pública

La dislipidemia es una alteración metabólica crónica caracterizada por concentraciones anormales de colesterol total, lipoproteínas de baja densidad (LDL), lipoproteínas de alta densidad (HDL) y triglicéridos en la sangre⁶. Se considera una enfermedad crónica de evolución prolongada, sin cura definitiva, que requiere monitoreo continuo, ajustes farmacológicos periódicos y evaluación regular de adherencia y estilo de vida⁸. Estas alteraciones incrementan de forma significativa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular y

enfermedad arterial periférica¹. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, siendo responsables de aproximadamente 19,8 millones de defunciones en 2022, lo que equivale al 32% de todas las muertes globales¹. Este panorama demuestra la relevancia sanitaria de los trastornos lipídicos como factor de riesgo modificable y objetivo clave de prevención⁷.

El impacto de la dislipidemia es aún mayor por su estrecha relación con otras enfermedades crónicas ya contempladas en el programa *Cuidamos tu Salud*, como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2⁴. La OMS estima que en 2024 existían 1.400 millones de adultos hipertensos en el mundo, y cerca del 44% desconocían su diagnóstico⁴. A su vez, el número de personas con diabetes pasó de 200 millones en 1990 a 830 millones en 2022⁵. Ambas patologías, junto con la dislipidemia, comparten mecanismos fisiopatológicos que afectan el endotelio vascular, promueven la inflamación sistémica y aceleran la aterosclerosis⁷. Los pacientes que presentan combinaciones de estas condiciones tienen un riesgo cuatro veces mayor de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular que la población general¹.

Los estudios clínicos han reforzado este vínculo metabólico. El consenso publicado en el *Journal of Clinical Lipidology* destaca que las concentraciones elevadas de lipoproteínas aterogénicas (ApoB, LDL, VLDL, IDL y Lp(a)) constituyen la principal causa de aterosclerosis y eventos cardiovasculares mayores⁷. Asimismo, la *National Lipid Association (2025)* enfatiza que el colesterol LDL-C es un marcador validado del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y que su reducción sostenida a niveles bajos —siguiendo la premisa “lower for longer is better”— se asocia con una disminución proporcional del riesgo

de eventos cardiovasculares⁸. Esta evidencia apoya la necesidad de estrategias de control más agresivas en poblaciones de alto riesgo y el seguimiento periódico de los valores de LDL-C y otros marcadores aterogénicos⁸.

De igual forma, la *Panasonic Cohort Study 10* demostró que una elevada relación entre triglicéridos y colesterol HDL (TG/HDL-C) se asocia significativamente con la incidencia de diabetes tipo 2, siendo un marcador predictivo más potente que los valores individuales de LDL, HDL o TG⁹. En este contexto, la detección y control de la dislipidemia no solo permite prevenir complicaciones cardiovasculares, sino también identificar y controlar tempranamente alteraciones metabólicas asociadas como la diabetes⁹.

Justificación de su inclusión en el programa Cuidamos tu Salud

Desde la perspectiva del programa *Cuidamos tu Salud*, la incorporación de la dislipidemia es una medida lógica y estratégica⁷. Al igual que la hipertensión y la diabetes, se trata de una enfermedad crónica que requiere monitoreo constante, intervención interdisciplinaria y acompañamiento continuo del paciente⁸. Su evolución silenciosa y prolongada exige una atención sostenida más allá del ámbito médico tradicional, convirtiendo a la farmacia asistencial en un pilar clave del seguimiento terapéutico⁷. A diferencia de las enfermedades agudas, la dislipidemia necesita de controles periódicos del perfil lipídico, ajustes farmacológicos, evaluación de adherencia y educación permanente en hábitos saludables, elementos que ya forman parte de la estructura operativa del programa *Cuidamos tu Salud*⁸.

El seguimiento farmacéutico se convierte así en un eslabón esencial para garantizar la eficacia y seguridad del tratamiento⁷. La farmacia, como punto de contacto regular del paciente crónico, ofrece un entorno

ideal para la continuidad asistencial⁸. Desde esta posición, el farmacéutico no solo verifica la adherencia a los tratamientos hipolipemiantes, antihipertensivos o antidiabéticos, sino que también identifica posibles interacciones medicamentosas, evalúa la evolución de los valores lipídicos y refuerza las medidas no farmacológicas⁸. Esta labor, al estar enmarcada dentro de protocolos y procedimientos estandarizados, asegura la calidad de la atención y la trazabilidad del proceso clínico⁸.

Implementación operativa y recursos técnicos del programa

En función de la propuesta de inclusión de la dislipidemia en el programa, y con el objetivo de fortalecer su implementación operativa, se desarrollaron documentos complementarios que establecen los lineamientos técnicos, clínicos y formativos necesarios para su ejecución⁸. Estos incluyen: el Instrumento de Atención Farmacéutica en Dislipidemia, que estructura el proceso de seguimiento y registro del paciente; el Manual de Capacitación y Orientación Farmacéutica, que asegura la formación del personal en atención lipídica integral; el Procedimiento Operativo Estándar (POE) para la Atención Farmacéutica en Dislipidemia, que define el flujo de trabajo clínico y criterios de derivación médica; y el POE de Uso del Analizador Lipídico Portátil LipidPro, que estandariza la medición de parámetros lipídicos bajo normas de calidad validadas por la FDA e ISO 22870:2016⁸.

Estos instrumentos fueron elaborados como resultado directo de la propuesta y constituyen la base técnica y procedimental para la incorporación de la dislipidemia en *Cuidamos tu Salud*, asegurando la viabilidad, consistencia y reproducibilidad del programa en todos los puntos de atención⁸. Su implementación permitirá que los pacientes reciban una atención farmacéutica integral, basada en evidencia

científica, orientada a resultados clínicos y alineada con las políticas globales de manejo de enfermedades no transmisibles⁸.

Uso del analizador LipidPro.

El perfil lipídico permite evaluar las concentraciones séricas de colesterol total, lipoproteínas de baja densidad (LDL), lipoproteínas de alta densidad (HDL) y triglicéridos, indicadores fundamentales para el diagnóstico y seguimiento de la dislipidemia⁶⁷⁸. Con el fin de facilitar su determinación dentro del programa *Cuidamos tu Salud*, se elaboró el Procedimiento Operativo Estándar (POE) para el uso del Analizador Lipídico Portátil LipidPro, el cual detalla los pasos para la correcta obtención, análisis y registro de resultados.

El LipidPro es un dispositivo portátil de medición in vitro que utiliza una gota de sangre capilar para obtener el perfil lipídico completo en menos de tres minutos. Su funcionamiento se basa en la reacción enzimática colorimétrica, que cuantifica los lípidos mediante tiras reactivas de un solo uso¹⁰. Este equipo cuenta con aval de la Food and Drug Administration (FDA), lo que garantiza su precisión, seguridad y confiabilidad para el uso en programas de atención comunitaria¹¹. Entre sus principales ventajas destacan su portabilidad, facilidad de uso, rapidez y bajo requerimiento de muestra, factores que lo convierten en una herramienta idónea para el seguimiento farmacéutico rutinario¹²¹³.

El costo del analizador LipidPro con aproximadamente 35 tiras reactivas ronda los 200 dólares estadounidenses; sin embargo, mediante acuerdos comerciales o convenios directos entre Farmatodo y el fabricante, este valor podría reducirse significativamente, facilitando su accesibilidad tanto para los puntos de atención del programa como para los pacientes que deseen adquirir su propio equipo para el autocontrol lipídico⁸.

Desarrollo del marco operativo para la atención farmacéutica integral en dislipidemia

El bloque operativo del programa incorpora además la fabricación y diseño del Instrumento de Atención Farmacéutica en Dislipidemia, elaborado para guiar el proceso asistencial durante la medición e interpretación de los resultados lipídicos. Este instrumento permite al farmacéutico registrar datos relevantes del paciente, realizar un seguimiento sistemático y aplicar intervenciones clínicas basadas en evidencia, garantizando la trazabilidad y confidencialidad de la información⁸.

Complementariamente, el Procedimiento Operativo Estándar (POE) de Atención Farmacéutica detalla las etapas del abordaje clínico, incluyendo el proceso de evaluación, derivación médica y seguimiento posterior. A través de este documento, se establecen las responsabilidades del farmacéutico asistencial, los criterios de intervención y las pautas para un manejo integral, bajo principios éticos, científicos y de calidad en el servicio⁷⁸.

Por su parte, el Manual Completo de Capacitación y Orientación Farmacéutica proporciona la formación necesaria para la correcta interpretación de los resultados del perfil lipídico, así como la aplicación de preguntas guía y estrategias de comunicación empática. Este manual consolida los fundamentos éticos y científicos del programa, capacitando al profesional para brindar recomendaciones personalizadas, tanto generales como específicas, de acuerdo con las características clínicas del paciente⁸.

Todo este marco documental asegura que la atención farmacéutica en dislipidemia se ejecute de manera uniforme, fundamentada y responsable, permitiendo que la intervención farmacéutica contribuya

activamente a la prevención y control de enfermedades cardiovasculares en el contexto del programa *Cuidamos tu Salud*⁷⁸.

En suma, la dislipidemia representa un problema de salud pública cuya atención requiere un modelo de continuidad asistencial¹. Integrarla al programa *Cuidamos tu Salud* no solo amplía el alcance del servicio farmacéutico, sino que refuerza su propósito social al ofrecer al paciente un espacio accesible, confiable y profesional para el control sostenido de su salud cardiovascular⁸. Esta incorporación, sustentada en evidencia científica, protocolos validados y herramientas de gestión clínica, consolida la evolución del programa hacia un modelo de farmacia asistencial integral centrado en el paciente⁸.

Propuesta estratégica y de implementación de la atención de dislipidemia en el programa *Cuidamos tu Salud*

La inclusión de la atención farmacéutica de dislipidemia dentro del programa *Cuidamos tu Salud* representa no solo una expansión clínica, sino también una oportunidad estratégica de valor social, sanitario y empresarial. Desde la perspectiva corporativa, esta iniciativa refuerza el compromiso de Farmatodo con la salud pública venezolana, alineándose con sus altos valores éticos y sociales hacia la población del país, al ampliar el acceso a la prevención cardiovascular y la educación sanitaria comunitaria.

Fundamentación social y estratégica de la propuesta empresarial

El abordaje de la dislipidemia desde la farmacia asistencial constituye una acción de alto impacto en salud pública, con beneficios tangibles para la población y la organización. En primer lugar, permite que Farmatodo se posicione como líder nacional en servicios farmacéuticos de atención crónica, complementando la cobertura ya existente para hipertensión y

diabetes. Al integrar esta nueva patología, la empresa fortalece su reputación como agente de bienestar social.

Desde la perspectiva económica, el gasto operativo se encuentra dentro de las actividades regulares de responsabilidad social empresarial (RSE), dado que Farmatodo destina un porcentaje de sus ganancias al sostenimiento del programa *Cuidamos tu Salud*. Por tanto, la ampliación hacia la dislipidemia no implica un costo adicional significativo, sino la extensión natural de una estructura ya operativa. A su vez, esta ampliación incrementa el flujo de personas que acuden a la farmacia, aumentando el tránsito, fomentando la captación de nuevos pacientes y clientes, y consolidando la presencia de marca a través de servicios de alto valor social y sanitario.

La dislipidemia, por su alta prevalencia, garantiza un alcance poblacional amplio, lo que multiplica el impacto social y refuerza la percepción de Farmatodo como una empresa comprometida con el bienestar colectivo.

Ventajas competitivas

La implementación de esta línea de servicio aporta a Farmatodo una diferenciación estratégica frente a otras cadenas de farmacias. Mientras la mayoría de los programas se centran en la dispensación de medicamentos, *Cuidamos tu Salud* avanzaría hacia un modelo de farmacia asistencial integral, que combina la atención personalizada, el diagnóstico rápido y el seguimiento farmacoterapéutico.

Este modelo consolida a Farmatodo como un centro de salud de primer contacto, permitiendo descongestionar los servicios médicos tradicionales y contribuyendo a la detección temprana de factores de riesgo cardiovasculares. Además, el uso del LipidPro, un dispositivo avalado por la FDA y respaldado por normas ISO y CLSI, refuerza la

credibilidad técnica del programa al utilizar tecnología estandarizada y validada internacionalmente.

Estrategia de implementación operativa

La ejecución del proyecto se desarrollará en tres fases progresivas:

I. **Fase 1, Piloto controlado:** Implementación inicial en las farmacias del ÁREA A1 de Farmatodo, incluyendo la Farmacia Melanie, donde el personal capacitado aplicará los POE, el Manual de Capacitación y el Instrumento de Atención Farmacéutica. Esta fase permitirá validar la metodología y medir indicadores operativos y clínicos.

II. **Fase 2, Expansión nacional:** Extensión del servicio a toda la red de Farmatodo, integrando los módulos de atención lipídica a la plataforma digital del programa y la Superapp Farmatodo para garantizar seguimiento remoto y trazabilidad.

III. **Fase 3, Consolidación y alianzas:** Establecimiento de convenios con laboratorios y centros de salud para ejecutar jornadas de prevención cardiovascular y eventos especiales similares a los realizados en diabetes e hipertensión donde Farmatodo refuerza su presencia de marca mediante actividades comunitarias frente a las farmacias y en ferias de salud, aumentando el alcance del programa.

Cada fase contará con indicadores de desempeño (número de despistajes, derivaciones, adherencia, satisfacción del usuario), lo que permitirá evaluar su impacto clínico y social.

Beneficios para los pacientes y el programa

La incorporación de la dislipidemia ofrece beneficios multidimensionales. Para los pacientes, significa acceso inmediato a despistajes confiables, acompañamiento farmacéutico y educación

personalizada sobre factores de riesgo cardiovascular. Además, fomenta el autocontrol y la adherencia terapéutica mediante el uso de herramientas accesibles como el LipidPro.

Para el programa *Cuidamos tu Salud*, esta expansión representa una mejora en la cobertura asistencial, incrementa la retención de pacientes, promueve colaboraciones científicas y fortalece el posicionamiento institucional de Farmatodo como líder en salud preventiva.

La propuesta es técnicamente viable, financieramente sostenible y socialmente trascendente. Aprovecha la infraestructura y los recursos humanos ya disponibles, optimizando la inversión actual del programa. Las principales limitaciones como el suministro de tiras reactivas y la logística de capacitación son fácilmente mitigables mediante acuerdos comerciales o alianzas estratégicas con fabricantes y laboratorios.

En síntesis, incluir la dislipidemia en *Cuidamos tu Salud* consolida a Farmatodo como pionero en farmacia asistencial integral en Venezuela, ampliando su compromiso ético y social con la comunidad. Esta expansión transforma al programa en el principal modelo de seguimiento extramédico del país, fortaleciendo su impacto sanitario y su liderazgo institucional.

Conclusiones.

La dislipidemia representa una condición crónica de alta prevalencia y estrecha relación con la hipertensión y la diabetes, por lo que su atención integral dentro del programa *Cuidamos tu Salud* resulta plenamente justificada. Los hallazgos documentales respaldan que la farmacia asistencial constituye un punto estratégico para el seguimiento continuo de pacientes con dislipidemia, fortaleciendo la detección temprana, la adherencia terapéutica y la educación sanitaria. La revisión

realizada permitió estructurar un modelo operativo sustentado en instrumentos técnicos, clínicos y formativos que garantizan la viabilidad de su implementación. Se confirma que la propuesta de inclusión es coherente con los valores éticos y sociales de Farmatodo, contribuyendo a optimizar la atención preventiva y consolidar su liderazgo institucional en salud comunitaria.

Referencias.

¹ World Health Organization. (2023). *Cardiovascular diseases (CVDs)*.

[https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))

² World Health Organization. (2025). *Hypertension*.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>

³ World Health Organization. (2025). *Obesity and overweight*.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>

⁴ World Health Organization. (2025). *Diabetes*.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>

⁵ World Health Organization. (2025). *Stroke*.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/stroke>

⁶ Centers for Disease Control and Prevention. (2025). *LDL and HDL cholesterol and triglycerides*.

<https://www.cdc.gov/cholesterol/about/ldl-and-hdl-cholesterol-and-triglycerides.html>

⁷ Wilson, D. P., et al. (2021). *Lipid measurements in the management of cardiovascular diseases: Practical recommendations. Journal of Clinical Lipidology*, 15(5), 629–648.

<https://www.lipidjournal.com/action/showPdf?pii=S1933-2874%2821%2900245-2>

⁸ Jackson, E. J., Willard, K. E., & Ballantyne, C. M. (2025). *LDL-cholesterol management simplified in adults—lower for longer is better: Guidance from the National Lipid Association. Journal of Clinical Lipidology*, 19(5), 1200–1207.

[https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874\(25\)00317-4/fulltext](https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874(25)00317-4/fulltext)

⁹ Yuge, H., Okada, H., Hamaguchi, M., Kurogi, K., Murata, H., Ito, M., & Fukui, M. (2023). *Triglycerides/HDL cholesterol ratio and type 2 diabetes incidence: Panasonic Cohort Study 10. Cardiovascular Diabetology*, 22(308).

<https://link.springer.com/article/10.1186/s12933-023-02046-5>

¹⁰ LipidPro. (s. f.). *Manual de usuario del analizador LipidPro*. Fabricante del dispositivo.

¹¹ Food and Drug Administration. (2019). *510(k) premarket notification: LipidPro lipid and glucose measuring system*. U.S. Department of Health and Human Services.

<https://www.accessdata.fda.gov>

¹² Clinical and Laboratory Standards Institute. (2021). *Point-of-care testing (POCT): Guidelines*. CLSI.

¹³ International Organization for Standardization. (2016). *ISO 22870:2016: Point-of-care testing (POCT) — Requirements for quality and competence*. ISO.

Conflictos de interés.

Los autores declaran que no existe conflicto de interés que pueda influir en el desarrollo, análisis o redacción de este trabajo. La propuesta fue elaborada en el marco de actividades académicas realizadas por pasantes en la empresa Farmatodo, con fines formativos y de fortalecimiento institucional, sin recibir beneficio económico o comercial derivado de su elaboración.

ANEXOS.

**MANUAL COMPLETO DE CAPACITACIÓN Y
ORIENTACIÓN FARMACÉUTICA**

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN DISLIPIDEMIA

Farmatodo – Programa “Cuidamos tu Salud”

**1. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y ASISTENCIALES DEL
PROGRAMA**

1.1 La dislipidemia como problema de salud pública prevenible

La dislipidemia constituye uno de los principales factores de riesgo modificables para el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA). Las guías contemporáneas coinciden en que el colesterol LDL no es simplemente un marcador asociado, sino un factor causal directo en la formación y progresión de la placa aterosclerótica¹³. La evidencia acumulada demuestra una relación continua, dosis-dependiente y dependiente del tiempo entre la exposición al LDL y el riesgo cardiovascular, lo que ha dado origen al concepto clínico de “lower for longer”, según el cual cuanto más bajo y durante más tiempo se mantenga el LDL, menor será el riesgo acumulado de eventos cardiovasculares²¹³.

Desde esta perspectiva, la intervención temprana, incluso en etapas asintomáticas, tiene un impacto significativo en la reducción de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y mortalidad cardiovascular¹²⁵. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la prevención y el control de los factores lipídicos modificables son pilares centrales para reducir la carga global de enfermedad cardiovascular, especialmente en sistemas de salud con acceso tardío al diagnóstico médico formal⁵.

Este enfoque resulta particularmente relevante en el ámbito de la farmacia comunitaria, donde una proporción significativa de personas accede al sistema de salud antes de contar con seguimiento médico regular, convirtiendo a la farmacia en un punto estratégico para la identificación temprana del riesgo cardiovascular¹².

1.2 Justificación del rol del farmacéutico en el manejo de la dislipidemia

Las guías AHA/ACC y las recomendaciones de la National Lipid Association coinciden en que el manejo del colesterol no debe concebirse como un evento aislado, sino como un proceso longitudinal, sustentado en educación continua, evaluación periódica del riesgo, adherencia terapéutica sostenida y seguimiento estructurado¹²³.

En este contexto, el farmacéutico asistencial cumple un rol estratégico al:

- I. Facilitar el despistaje oportuno de alteraciones lipídicas
- II. Interpretar resultados en contexto clínico y temporal, evitando conclusiones basadas en valores aislados
- III. Identificar riesgo cardiovascular oculto o subestimado

- IV. Reforzar conductas terapéuticas sostenidas en el tiempo
- V. Detectar barreras reales a la adherencia farmacológica y no farmacológica¹²³

Es fundamental aclarar que el farmacéutico no diagnostica ni prescribe, pero sí traduce la evidencia científica en orientación sanitaria comprensible, favoreciendo la toma de decisiones informadas por parte del paciente y optimizando la interacción con el médico tratante¹³⁴. La literatura demuestra que esta intervención educativa mejora la adherencia, la persistencia terapéutica y la comprensión del riesgo cardiovascular, especialmente en programas estructurados de farmacia comunitaria¹².

2. USO DEL INSTRUMENTO COMO EJE DE LA ORIENTACIÓN FARMACÉUTICA

2.1 El instrumento no es un formulario

El instrumento diseñado para este programa no debe entenderse como un simple registro de datos, sino como una herramienta estructurada de razonamiento farmacéutico. Su finalidad es organizar la interpretación clínica de la información recolectada y guiar la orientación sanitaria basada en evidencia. Cada sección del instrumento se encuentra alineada con una etapa concreta del proceso asistencial farmacéutico:

- I. Identificación del riesgo cardiovascular
- II. Interpretación contextualizada de resultados
- III. Indagación clínica dirigida
- IV. Orientación personalizada

v. Decisión asistencial documentada¹³

Las guías AHA/ACC y los consensos de la National Lipid Association recomiendan explícitamente que la interpretación de los parámetros lipídicos se realice en contexto, considerando edad, comorbilidades, duración de la exposición al LDL, antecedentes familiares, tratamiento actual y cambios recientes en el estado clínico¹²³. El uso de valores aislados, sin análisis longitudinal, se asocia a errores de clasificación del riesgo y a decisiones inadecuadas¹³.

El instrumento operacionaliza este principio y permite al farmacéutico evitar decisiones simplistas, promoviendo una orientación sanitaria basada en riesgo acumulado, tendencia y plausibilidad clínica²³.

2.2 Relación entre cada bloque del instrumento y la orientación al paciente

Cada pregunta incluida en el instrumento tiene un propósito clínico específico, alineado con los principios actuales de manejo de la dislipidemia y prevención cardiovascular. No se trata de recopilar información por rutina, sino de obtener datos que modifiquen la interpretación del riesgo y la orientación al paciente¹²³.

Por ejemplo:

- I. Indagar desde cuándo el paciente conoce su colesterol elevado permite estimar la exposición acumulada al LDL, concepto central en las recomendaciones actuales de manejo lipídico, donde el daño cardiovascular depende tanto del nivel de LDL como del tiempo de exposición²¹³.

- II. Preguntar por cambios recientes en el tratamiento, enfermedades agudas o infecciones recientes ayuda a interpretar posibles variaciones transitorias en el perfil lipídico y evita conclusiones erróneas basadas en mediciones no representativas¹³.
- III. Explorar creencias, temores y expectativas del paciente respecto al tratamiento permite personalizar la educación sanitaria, abordar mitos frecuentes y mejorar la adherencia terapéutica a largo plazo¹²⁴.

El farmacéutico debe conocer por qué se pregunta cada aspecto y cómo utilizar esa información en la orientación, no limitarse a instruir sobre el registro mecánico de datos. Este enfoque transforma al instrumento en una verdadera extensión del juicio facultativo farmacéutico¹²³.

3. INTERPRETACIÓN FARMACÉUTICA DEL PERFIL LIPÍDICO

3.1 LDL-colesterol

El colesterol LDL (LDL-C) constituye el objetivo primario de intervención según todas las guías y consensos actuales analizados¹²³. Su interpretación no debe limitarse a clasificarlo como “alto” o “normal”, sino a comprender qué implica ese valor para ese paciente específico, considerando su riesgo cardiovascular global, su historia clínica y su exposición acumulada al LDL¹².

Cuando el LDL-C es inferior a 70 mg/dL, especialmente en pacientes de alto o muy alto riesgo, se asocia con una reducción significativa de eventos cardiovasculares, sin evidencia de daño clínico, incluso cuando estos niveles se mantienen a largo plazo²¹³. En estos casos, la orientación

farmacéutica debe centrarse en reforzar la adherencia, explicar el concepto de beneficio acumulado y transmitir al paciente que mantener estos niveles en el tiempo es clínicamente deseable y seguro².

Valores de LDL-C entre 100 y 159 mg/dL requieren una evaluación más detallada del contexto clínico. En pacientes jóvenes sin comorbilidades, la orientación farmacéutica se enfoca en prevención a largo plazo y reducción del riesgo futuro; sin embargo, en pacientes con diabetes, hipertensión, síndrome metabólico o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, el mismo valor adquiere una relevancia clínica sustancialmente mayor, justificando una orientación más intensiva¹²³.

Un LDL-C ≥ 190 mg/dL representa una situación de alto riesgo cardiovascular per se, independientemente de otros factores de riesgo. Las guías establecen que estos pacientes deben ser evaluados médicamente de forma prioritaria, tanto por la posibilidad de hipercolesterolemia familiar como por el elevado riesgo cardiovascular asociado¹²³. El farmacéutico debe explicar con claridad que no se trata de “un número un poco alto”, sino de una condición clínica que requiere evaluación médica estructurada y seguimiento especializado.

3.2 Triglicéridos y su implicación clínica

Los triglicéridos elevados tienen un doble significado clínico. Valores entre 200 y 499 mg/dL se asocian con un aumento del riesgo cardiovascular, particularmente cuando coexisten con diabetes, obesidad, resistencia a la insulina o síndrome metabólico¹³. En estos casos, la orientación farmacéutica debe centrarse en cambios de estilo de vida realistas, reducción de azúcares simples, control del consumo de alcohol y refuerzo de la adherencia al tratamiento farmacológico indicado¹²³.

Valores de triglicéridos ≥ 500 mg/dL representan un riesgo clínicamente significativo de pancreatitis aguda¹³. Ante esta situación, el farmacéutico debe suspender cualquier intento de manejo exclusivo en farmacia y realizar una derivación médica inmediata, explicando al paciente la urgencia del abordaje médico y los riesgos asociados a la demora en la atención.

Además, las guías señalan que en presencia de triglicéridos marcadamente elevados, el LDL-C calculado pierde fiabilidad, por lo que debe priorizarse el uso del colesterol no-HDL como indicador alternativo de riesgo aterogénico¹³.

3.3 Colesterol no-HDL como objetivo complementario

El colesterol no-HDL incluye todas las lipoproteínas aterogénicas circulantes y constituye un parámetro particularmente útil cuando los triglicéridos están elevados¹³. La National Lipid Association recomienda su uso como objetivo alternativo o complementario al LDL-C, especialmente en pacientes con dislipidemia mixta, diabetes u obesidad²³.

En la orientación al paciente, el farmacéutico debe explicar que este valor representa “todo el colesterol que puede dañar las arterias” y que su reducción es clínicamente relevante incluso cuando el LDL-C parece aceptable, pero el riesgo cardiovascular global sigue siendo elevado¹².

3.4 HDL-colesterol

Aunque niveles bajos de HDL-C se asocian epidemiológicamente con mayor riesgo cardiovascular, las guías actuales enfatizan que elevar el

HDL farmacológicamente no reduce eventos cardiovasculares¹³. Por esta razón, el farmacéutico debe evitar mensajes erróneos como “su HDL compensa su LDL alto”, ya que inducen una falsa sensación de seguridad.

La orientación correcta consiste en explicar que el HDL bajo es una señal adicional de riesgo, pero que la prioridad terapéutica sigue siendo la reducción sostenida del LDL-C y del colesterol no-HDL mediante tratamiento farmacológico y modificaciones del estilo de vida¹²³.

4. ORIENTACIÓN SANITARIA BASADA EN LAS RESPUESTAS DEL INSTRUMENTO

4.1 Orientación según historia temporal del colesterol

Cuando el paciente refiere que conoce su colesterol elevado desde hace varios años, el farmacéutico debe introducir de manera clara y comprensible el concepto de riesgo acumulado. Las guías actuales coinciden en que el daño cardiovascular no depende únicamente del nivel puntual de LDL-C, sino de la exposición prolongada a lipoproteínas aterogénicas a lo largo del tiempo, incluso en ausencia de síntomas²¹³.

En estos casos, la orientación farmacéutica debe centrarse en explicar que postergar el control del colesterol implica permitir que el proceso aterosclerótico continúe de forma silenciosa. El mensaje clave no debe ser alarmista, sino pedagógico: sentirse bien no equivale a estar protegido frente al riesgo cardiovascular¹².

Por el contrario, en pacientes con diagnóstico reciente de dislipidemia, la orientación puede enfocarse en la prevención temprana, destacando que intervenir de manera oportuna permite reducir significativamente el riesgo futuro de eventos cardiovasculares y modificar la trayectoria natural de la enfermedad²¹³. Este enfoque

refuerza la motivación y favorece la adherencia desde etapas iniciales del tratamiento.

4.2 Orientación según contexto del resultado actual

El instrumento permite identificar situaciones clínicas que pueden alterar transitoriamente los valores lipídicos. Si el paciente refiere una infección reciente, enfermedad aguda, hospitalización, cambios recientes en el tratamiento farmacológico o modificaciones importantes en el estilo de vida, el farmacéutico debe explicar que los resultados del perfil lipídico pueden no reflejar el estado metabólico habitual¹³.

Las guías recomiendan que la interpretación de los lípidos se realice en un estado metabólico estable, ya que procesos inflamatorios agudos pueden reducir temporalmente el colesterol total y el LDL-C, mientras que otros escenarios pueden elevar los triglicéridos¹³. Reconocer estas situaciones evita alarmismo innecesario y permite justificar la repetición de la medición en el momento clínicamente adecuado.

En este contexto, la orientación farmacéutica cumple una función clave al ordenar la expectativa del paciente, explicar la necesidad de seguimiento y reforzar que las decisiones clínicas deben basarse en tendencias y no en valores aislados¹²³.

5. ADHERENCIA TERAPÉUTICA

5.1 La importancia crítica de la adherencia al tratamiento

La adherencia terapéutica constituye uno de los pilares fundamentales para alcanzar los objetivos de tratamiento en dislipidemia. De acuerdo con los consensos más recientes de la National Lipid Association, la falta de adherencia es la principal causa de fracaso

terapéutico en pacientes que reciben medicación para la reducción de lípidos, particularmente estatinas¹².

Incluso cuando los pacientes inician correctamente el tratamiento, la interrupción parcial o total de la medicación conlleva un aumento progresivo del colesterol LDL, lo que elimina el beneficio acumulado previamente alcanzado. La evidencia demuestra que omitir la medicación incluso por períodos cortos puede traducirse en pérdida del control lipídico y aumento del riesgo cardiovascular a largo plazo²¹³.

En este contexto, el farmacéutico debe evaluar la adherencia de forma regular y sistemática, identificando los factores que influyen negativamente en la persistencia del tratamiento. Para ello, el instrumento propone preguntas clave:

I. ¿Con qué frecuencia olvida tomar la medicación?

Esta pregunta permite estimar el nivel real de adherencia. Cuando el paciente refiere olvidos frecuentes, el farmacéutico debe explorar las causas subyacentes, que suelen incluir dificultades con los horarios de toma, falta de rutina, efectos adversos no abordados o limitaciones económicas¹²³.

II. ¿El paciente experimenta efectos adversos?

Las estatinas y otros fármacos hipolipemiantes pueden asociarse a efectos adversos como mialgias, molestias gastrointestinales o elevaciones transitorias de enzimas hepáticas. El farmacéutico debe ayudar al paciente a diferenciar entre síntomas leves y transitorios y aquellos que requieren evaluación médica. La mayoría de los efectos adversos son manejables sin suspender el tratamiento, siempre que exista orientación adecuada¹³.

III. **¿Está el paciente satisfecho con los resultados del tratamiento?**

La percepción de falta de beneficio reduce la motivación para continuar el tratamiento. En estos casos, el farmacéutico debe explicar que la reducción del LDL-C tiene un impacto acumulativo y que incluso descensos modestos se asocian con reducciones significativas del riesgo cardiovascular a largo plazo²¹³.

5.2 Estrategias para mejorar la adherencia

El fortalecimiento de la adherencia terapéutica debe abordarse de manera **multidimensional**, integrando aspectos educativos, psicológicos, prácticos y clínicos¹².

- I. **Educación continua** El farmacéutico debe explicar al paciente que los beneficios del tratamiento no siempre son inmediatos ni perceptibles, pero que la reducción sostenida del LDL-C previene eventos cardiovasculares graves como el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular¹²⁵.
- II. **Ajuste de la dosificación y simplificación del tratamiento** Cuando el paciente presenta dificultades con la frecuencia de las tomas, puede ser útil considerar esquemas más simples, como el uso de terapias combinadas en una sola formulación, siempre bajo indicación médica. Las guías AHA/ACC y NLA destacan que los tratamientos combinados permiten alcanzar objetivos lipídicos con mayor probabilidad y favorecen la adherencia¹²³.
- III. **Intervención multidisciplinaria** Si los problemas de adherencia son persistentes o se asocian a efectos adversos significativos, el farmacéutico debe coordinar con el equipo médico para reevaluar

la estrategia terapéutica y considerar alternativas farmacológicas o ajustes de dosis¹³.

- IV. **Motivación y seguimiento** El seguimiento periódico y la revisión de los valores lipídicos permiten mostrar al paciente evidencia objetiva del impacto del tratamiento. Establecer metas realistas, como una reducción del 10–20% del LDL-C en los primeros meses, mejora la motivación y refuerza el compromiso con el tratamiento²¹³.

6. ESTATINAS: MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS Y DUDAS COMUNES

6.1 Dudas comunes sobre las estatinas y su impacto en la adherencia

Las estatinas constituyen uno de los tratamientos más eficaces y mejor estudiados para la reducción del colesterol LDL y la prevención de eventos cardiovasculares. Sin embargo, también son uno de los grupos farmacológicos más rodeados de desinformación, lo que impacta negativamente en la adherencia terapéutica¹².

El farmacéutico debe contar con un marco claro y basado en evidencia para abordar las dudas más frecuentes:

I. **“Las estatinas son peligrosas para el hígado.”**

Si bien las estatinas pueden asociarse a elevaciones leves y transitorias de las enzimas hepáticas, los eventos hepáticos clínicamente relevantes son raros y reversibles¹³. Las guías recomiendan realizar pruebas hepáticas basales, pero no indican suspender el tratamiento en ausencia de síntomas o elevaciones significativas. El farmacéutico debe tranquilizar al paciente y

explicar que el monitoreo forma parte de una estrategia preventiva y de seguridad¹².

II. **"Las estatinas causan dolores musculares irreversibles."**

Las mialgias son uno de los efectos adversos más reportados, pero en la mayoría de los casos son leves, reversibles y manejables. La evidencia muestra que muchas veces los síntomas no se relacionan causalmente con la estatina o mejoran con ajustes de dosis o cambio de molécula¹³. El farmacéutico debe explicar que la aparición de dolor muscular no implica daño permanente y que existen alternativas terapéuticas cuando los síntomas son persistentes.

III. **"No necesito tomar estatinas si me siento bien."**

El colesterol elevado es una condición silenciosa, que no genera síntomas hasta que ocurre un evento cardiovascular. El farmacéutico debe enfatizar que el objetivo del tratamiento es prevenir daño futuro, no aliviar síntomas actuales, y explicar de forma sencilla cómo el LDL elevado contribuye al daño progresivo de las arterias¹²⁵.

6.2 Estrategias para mitigar efectos adversos

El abordaje de los efectos adversos debe ser proactivo, individualizado y basado en evidencia, evitando suspensiones innecesarias del tratamiento¹³.

I. **Manejo de síntomas musculares**

Siempre que sea posible, se debe utilizar la dosis efectiva más baja de estatina que permita alcanzar los objetivos terapéuticos. En algunos pacientes, corregir deficiencias como

la vitamina D o espaciar la toma puede mejorar la tolerabilidad, aunque estas medidas deben evaluarse caso por caso¹³ y el médico es quien las toma, sin embargo se debe sugerir cualquier información relevante.

II. Cambio de medicación o estrategia terapéutica

Cuando los efectos adversos persisten, el farmacéutico puede sugerir al médico tratante, el cambio a otra estatina con mejor perfil de tolerabilidad o la incorporación de fármacos no estatínicos como ezetimiba. Solo si el médico lo considera oportuno y bajo su estricta indicación¹²³.

El rol del farmacéutico no es minimizar los síntomas del paciente, sino ponerlos en contexto, evitar decisiones impulsivas y facilitar una comunicación efectiva con el equipo médico para preservar el beneficio cardiovascular del tratamiento¹².

7. ORIENTACIÓN SOBRE EL ESTILO DE VIDA

7.1 Promoción de la actividad física

La actividad física regular tiene un impacto positivo demostrado sobre el perfil lipídico, particularmente en la reducción de triglicéridos y en la mejora del metabolismo global de las lipoproteínas. Las guías AHA/ACC y los consensos internacionales recomiendan al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana como parte integral del manejo del riesgo cardiovascular¹²⁵.

No es necesario que el paciente realice ejercicio de alta intensidad para obtener beneficios clínicos. Actividades como caminar a paso ligero, nadar, montar bicicleta o practicar yoga contribuyen de forma significativa a la reducción del riesgo cardiovascular cuando se realizan de manera regular¹².

¿Qué debe decir el farmacéutico?

El farmacéutico debe transmitir que cada movimiento cuenta y que el ejercicio complementa y potencia el efecto del tratamiento farmacológico. Establecer metas alcanzables, como caminar 30 minutos diarios cinco veces por semana, favorece la adherencia y reduce la frustración en pacientes sedentarios¹²³.

7.2 Modificación de la dieta

El control dietético constituye uno de los pilares fundamentales del manejo de la dislipidemia. Las guías actuales enfatizan que una alimentación regulada calóricamente basada en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y grasas insaturadas se asocia con reducciones clínicamente relevantes del colesterol LDL y del colesterol no-HDL¹²³.

El farmacéutico debe orientar al paciente sobre el tipo de grasas a priorizar, favoreciendo las grasas insaturadas (aceite de oliva, aguacate, frutos secos) y limitando el consumo de grasas saturadas y trans, presentes en frituras, productos ultraprocesados y embutidos¹²⁵.

¿Qué hacer si el paciente no sigue la dieta?

El farmacéutico debe adoptar una actitud empática y no punitiva. Reconocer las dificultades reales del paciente y proponer cambios pequeños, progresivos y sostenibles resulta más efectivo que exigir modificaciones radicales de hábitos. La evidencia demuestra que la adherencia parcial sostenida es superior al abandono completo por objetivos poco realistas¹²³.

7.3 Abandono del tabaco y control del alcohol

El consumo de tabaco constituye un factor de riesgo independiente para el desarrollo y progresión de la aterosclerosis, con efectos sinérgicos

negativos cuando coexiste con dislipidemia¹⁵. El farmacéutico debe alentar activamente al paciente a dejar de fumar.

El consumo excesivo de alcohol se asocia con elevaciones de triglicéridos y empeoramiento del perfil lipídico. La orientación farmacéutica debe centrarse en la reducción del consumo y en la identificación de patrones de ingesta de riesgo, evitando mensajes moralizantes y priorizando la educación sanitaria basada en evidencia¹³.

8. ABORDAJE DE LA DISLIPIDEMIA EN ADULTOS MAYORES (≥ 75 AÑOS)

8.1 Principios clínicos que cambian con la edad (y los que NO cambian)

Las guías y consensos más recientes coinciden en un principio fundamental: el colesterol LDL sigue siendo un factor causal de enfermedad cardiovascular incluso en adultos mayores, y los beneficios de su reducción continúan observándose más allá de los 75 años¹⁴². La biología del LDL no se modifica con la edad; lo que cambia es el contexto clínico del paciente.

En adultos ≥ 75 años, el farmacéutico debe abandonar un enfoque rígidamente numérico y adoptar una mirada individualizada, considerando:

- I. Fragilidad
- II. Polifarmacia
- III. Funcionalidad
- IV. Expectativa de vida
- V. Preferencias del paciente¹⁴

Este enfoque no implica “dejar de tratar”, sino tratar con propósito clínico, alineando la intervención farmacéutica con los objetivos reales del paciente y el balance beneficio–riesgo.

8.2 Consideraciones en adultos mayores

a) Fragilidad

Cuando el instrumento recoge información sobre el grado de fragilidad (baja, moderada o alta), el objetivo no es excluir al paciente del tratamiento hipolipemiante, sino modular la intensidad de la orientación, el seguimiento y la toma de decisiones compartidas¹⁴.

- I. **Fragilidad baja:** El paciente suele beneficiarse de una estrategia similar a la de adultos más jóvenes. La orientación debe centrarse en la prevención de eventos cardiovasculares y en el mantenimiento de la funcionalidad e independencia¹⁴².
- II. **Fragilidad moderada:** En este escenario, el farmacéutico debe enfatizar la relación beneficio–riesgo, explicando que la reducción del LDL busca prevenir eventos que podrían comprometer la autonomía, como el accidente cerebrovascular o el infarto de miocardio, más que prolongar la vida per se¹⁴.
- III. **Fragilidad alta:** La orientación se enfoca en evitar daño, minimizar efectos adversos y respetar las prioridades del paciente. El farmacéutico debe documentar cuidadosamente cualquier preocupación y favorecer la derivación médica para decisiones compartidas y reevaluación del tratamiento¹⁴.

b) Polifarmacia: La presencia de **cinco o más medicamentos** incrementa el riesgo de interacciones, eventos adversos y baja

adherencia¹⁴. Cuando el instrumento identifica polifarmacia, el farmacéutico:

No suspende tratamientos pero sí: Se evalúa tolerancia, se identifica duplicidades, se detecta barreras de adherencia se prioriza claridad en la orientación¹³¹⁴

La acción farmacéutica en este contexto es optimizar el uso correcto del tratamiento, no reducirlo de forma arbitraria.

8.3 Orientación específica según prioridades del paciente

El instrumento permite registrar qué prioriza el paciente: longevidad, funcionalidad, calidad de vida o evitar más medicamentos. Cada respuesta orienta el discurso clínico del farmacéutico:

- I. **Longevidad:** explicar el beneficio acumulado de mantener LDL bajo a lo largo del tiempo²¹²
- II. **Funcionalidad:** enfatizar la prevención de eventos discapacitantes
- III. **Calidad de vida:** destacar seguridad, tolerabilidad y seguimiento

Este registro no solo mejora la relación terapéutica, sino que protege al farmacéutico desde el punto de vista clínico y asistencial, dejando constancia de una orientación alineada con valores del paciente.

9. SEGUIMIENTO FARMACÉUTICO: CUÁNDO, CÓMO Y PARA QUÉ

9.1 El seguimiento no es repetir la prueba: es evaluar tendencia

Las guías contemporáneas coinciden en que la tendencia de los valores lipídicos a lo largo del tiempo es clínicamente más relevante que una medición aislada¹². El seguimiento farmacéutico permite evaluar la

respuesta real a la intervención y ajustar la orientación sanitaria de manera dinámica.

El seguimiento tiene tres objetivos principales:

- I. Verificar la respuesta al tratamiento farmacológico y no farmacológico
- II. Detectar problemas de adherencia de forma temprana
- III. Ajustar la orientación sanitaria según la evolución del paciente¹²³

Repetir una prueba sin interpretación longitudinal limita el valor clínico del seguimiento y puede inducir decisiones inapropiadas.

9.2 Intervalos de seguimiento según escenario clínico

El farmacéutico debe utilizar la información del instrumento para definir el intervalo de seguimiento más adecuado, considerando el contexto clínico y el riesgo cardiovascular global:

- I. **4–12 semanas**, cuando hubo:
 1. Inicio o cambio de tratamiento
 2. Intervenciones intensivas de estilo de vida
 3. Resultados lipídicos marcadamente elevados¹²³
- II. **3–6 meses**, en pacientes con riesgo intermedio o ajustes progresivos del tratamiento
- III. **6–12 meses**, en pacientes clínicamente estables, con buen control lipídico y alta adherencia¹²

Estos intervalos reflejan el tiempo necesario para que los cambios terapéuticos se manifiesten en el perfil lipídico y no son arbitrarios¹²³.

9.3 Qué debe evaluarse en cada seguimiento

El farmacéutico no debe limitarse a verificar si “bajó el número”. En cada seguimiento debe evaluar de forma estructurada:

- I. Si el LDL-C disminuyó al menos un 30–50%, según el contexto clínico
- II. Si el paciente comprende el objetivo del tratamiento
- III. Si han aparecido nuevos efectos adversos
- IV. Si la adherencia es sostenida en el tiempo
- V. Si el estilo de vida cambió de forma realista y mantenida¹²³

Cuando alguno de estos puntos no se cumple, la acción farmacéutica debe ser educativa y correctiva, nunca punitiva. El objetivo del seguimiento es sostener el beneficio clínico, no sancionar al paciente.

10. CRITERIOS DE DERIVACIÓN MÉDICA: CLARIDAD Y SEGURIDAD

10.1 Derivación médica prioritaria:

El farmacéutico debe realizar una derivación médica inmediata cuando el instrumento identifica situaciones que superan el ámbito de la orientación farmacéutica y requieren evaluación médica sin demora. Las guías y consensos establecen criterios claros para esta derivación prioritaria¹²³:

- I. **LDL-C ≥ 190 mg/dL**, por el alto riesgo cardiovascular y la posible sospecha de hipercolesterolemia familiar¹²³
- II. **Triglicéridos ≥ 500 mg/dL**, por el riesgo elevado de pancreatitis aguda¹³
- III. Sospecha clínica de **hipercolesterolemia familiar**

- IV. Presencia de **efectos adversos musculares severos** asociados a tratamiento hipolipemiente
- V. Evidencia de **deterioro clínico significativo** o síntomas cardiovasculares nuevos¹²

En estos escenarios, la orientación al paciente debe ser clara, calmada y directa, evitando minimizar la situación o generar alarmismo innecesario. Un mensaje adecuado sería:

“Este resultado requiere evaluación médica porque puede implicar un riesgo importante si no se trata de forma adecuada”.

10.2 Derivación programada

La derivación médica programada es apropiada cuando, pese a una correcta orientación farmacéutica y buena adherencia, **no se alcanzan los objetivos terapéuticos**, o cuando surgen dudas clínicas complejas que requieren decisión médica compartida¹²³.

Se recomienda derivación programada cuando:

- I. No se alcanzan los objetivos de LDL-C pese a buena adherencia
- II. Existen dudas sobre la intensidad del tratamiento
- III. El paciente expresa incertidumbre o preocupación significativa respecto a su terapia
- IV. Se requiere reevaluar la estrategia terapéutica a mediano plazo¹²

En estos casos, el farmacéutico debe utilizar el resumen del instrumento para facilitar la continuidad del cuidado, proporcionando al médico tratante:

- I. Resultados actuales y previos

- II. Tendencias del perfil lipídico
- III. Barreras de adherencia identificadas
- IV. Preferencias y prioridades del paciente

Este enfoque fortalece la integración de la farmacia como aliada clínica dentro del sistema de salud.

CAPÍTULO 11. COMUNICACIÓN CLÍNICA: QUÉ DECIR Y CÓMO DECIRLO

11.1 Lenguaje comprensible, no alarmista

Las guías enfatizan que una comunicación clara y empática mejora la adherencia terapéutica y los resultados clínicos¹². El farmacéutico debe:

- I. Evitar tecnicismos innecesarios
- II. Utilizar analogías simples y comprensibles (por ejemplo, “acumulación en las arterias”)
- III. Evitar frases como “esto está muy mal” o “esto es grave” sin contexto clínico

La comunicación debe informar, no intimidar. El objetivo es que el paciente comprenda su situación y participe activamente en el cuidado de su salud.

11.2 Consistencia del mensaje

Todo el equipo de la farmacia debe transmitir mensajes coherentes y alineados con la evidencia científica:

- I. El colesterol elevado sí importa
- II. El tratamiento sí funciona

III. El seguimiento sí es necesario

IV. El paciente no está solo¹²

La consistencia del mensaje refuerza la confianza, reduce la confusión y consolida el rol de la farmacia comunitaria como espacio de orientación sanitaria confiable.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

¹ Grundy, S. M., Stone, N. J., Bailey, A. L., Beam, C., Birtcher, K. K., Blumenthal, R. S., Braun, L. T., de Ferranti, S., Faiella-Tommasino, J., Forman, D. E., Goldberg, R., Heidenreich, P. A., Hlatky, M. A., Jones, D. W., Lloyd-Jones, D., Lopez-Pajares, N., Ndumele, C. E., Orringer, C. E., Peralta, C. A., & Saseen, J. J. (2019). 2018 AHA/ACC guideline on the management of blood cholesterol. *Circulation*, 139(25), e1082–e1143.

² Jackson, E. J., Willard, K. E., & Ballantyne, C. M. (2025). LDL-cholesterol management simplified in adults: Lower for longer is better. *Journal of Clinical Lipidology*, 19, 1200–1207.

³ Orringer, C. E., Jacobson, T. A., Saseen, J. J., et al. (2021). Lipid measurements in the management of cardiovascular disease. *Journal of Clinical Lipidology*, 15, 629–648.

⁴ Bittner, V., Linnebur, S. A., Dixon, D. L., Forman, D. E., Orkaby, A. R., Saseen, J. J., & Virani, S. S. (2024). Managing hypercholesterolemia in adults older than 75 years. *Journal of Clinical Lipidology*.

⁵ World Health Organization. (2023). Cardiovascular diseases (CVDs): Prevention and control

INSTRUMENTO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN DISLIPIDEMIA PROGRAMA CUIDAMOS TU SALUD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Y CONTEXTO

Fecha:	Hora:	Sucursal:	Farmacéutico responsable:
Nombre del paciente:	Documento:	Edad:	Sexo:
Teléfono:	¿Vive solo? (Sí/No):	¿Cuidador? (Sí/No):	Nombre del cuidador:

2. MOTIVO ASISTENCIAL DE LA CONSULTA

☐ Despistaje inicial de dislipidemia	☐ Seguimiento de dislipidemia conocida
☐ Control de tratamiento hipolipemiente	☐ Resultado previo alterado
☐ Recomendación médica	☐ Solicitud informada del paciente
Motivo principal (describir):	

3. ANTECEDENTES CLÍNICOS Y FACTORES DE RIESGO

Condición	Sí	No	No sabe
Hipertensión arterial			
Diabetes mellitus			
ECV establecida			
IAM / ACV previo			
Enfermedad renal crónica			
Enfermedad hepática			
Antecedente familiar de ECV prematura			
Tabaquismo actual			
Sedentarismo			
Alimentación no saludable			
Sobrepeso/obesidad			

4. FARMACOTERAPIA ACTUAL Y TOLERANCIA

Tratamiento hipolipemiente actual (nombre y dosis):	
Adherencia percibida (Alta / Media / Baja):	
Eventos adversos referidos:	
Cambios recientes en tratamiento:	

5. PERFIL LIPÍDICO (mg/dL)

Parámetro	Valor	Rango / significado
Colesterol total		
LDL-C		≥190 mg/dL = alto riesgo per se
HDL-C		<40 H / <50 M = bajo
Triglicéridos		≥500 mg/dL = riesgo pancreatitis
no-HDL-C		≥160 mg/dL = muy elevado

6. INTERPRETACIÓN GUIADA POR RANGOS

LDL-C <70 mg/dL → Óptimo (menor riesgo acumulado)	☐
LDL-C 70–99 mg/dL → Adecuado	☐
LDL-C 100–159 mg/dL → Elevado (evaluar riesgo global)	☐
LDL-C ≥190 mg/dL → Derivación médica prioritaria	☐
TG 200–499 mg/dL → Riesgo cardiovascular aumentado	☐
TG ≥500 mg/dL → Derivación médica inmediata	☐

7. DECISIÓN Y PLAN DE ACCIÓN

☐ Orientación sanitaria	
☐ Monitoreo asistencial en farmacia	

☐ Repetir medición POCT (4–12 semanas)	
☐ Derivación médica programada	
☐ Derivación médica prioritaria	

8. MÓDULO ESPECÍFICO PARA ADULTOS ≥75 AÑOS

Fragilidad (Baja / Moderada / Alta):	
Polifarmacia (≥5 medicamentos) (Sí / No):	
Prioridad del paciente (longevidad, funcionalidad, calidad de vida):	
Enfoque acordado (preventivo / conservador / individualizado):	

9. Historia temporal del colesterol (exposición acumulada a LDL)

¿Desde cuándo el paciente tiene conocimiento de cifras elevadas de colesterol?

- ☐ Menos de 1 año
- ☐ Entre 1 y 5 años
- ☐ Más de 5 años
- ☐ No lo recuerda

¿El paciente refiere resultados elevados de LDL de forma persistente a lo largo del tiempo?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No recuerda

Observaciones:

8. Contexto clínico del resultado lipídico actual

En las últimas cuatro (4) semanas previas a la medición, el paciente presentó:

- ☐ Infección aguda
- ☐ Fiebre
- ☐ Cirugía o procedimiento invasivo
- ☐ Hospitalización
- ☐ Ninguna de las anteriores

¿Hubo modificaciones recientes en el tratamiento hipolipemiante?

- ☐ Inicio de tratamiento
- ☐ Cambio de dosis
- ☐ Suspensión del medicamento
- ☐ Ninguna modificación

Observaciones:

9. Evaluación detallada de la adherencia al tratamiento

Durante la última semana, ¿cuántos días dejó de tomar el medicamento indicado?

- ☐ Ninguno
- ☐ Uno o dos días
- ☐ Tres días o más

¿El paciente ha suspendido el tratamiento por decisión propia en algún momento?

☐ Sí

☐ No

Motivo principal de la no adherencia (si aplica):

☐ Efectos adversos

☐ Olvido

☐ Costo del medicamento

☐ Falta de comprensión del beneficio

☐ Otro: _____

Observaciones:

10. Percepciones, creencias y barreras frente al tratamiento

El paciente manifiesta alguna de las siguientes preocupaciones:

☐ Temor a daño hepático

☐ Temor a daño muscular

☐ Creencia de que el colesterol elevado no requiere tratamiento

☐ Preferencia por terapias naturales exclusivamente

☐ Ninguna

Observaciones:

11. Estilo de vida y factores modificables (evaluación práctica)

Actividad física moderada o intensa ≥ 150 minutos por semana:

- ☐ Sí
- ☐ No

Consumo habitual de alimentos asociados a dislipidemia:

- ☐ Frituras
- ☐ Embutidos
- ☐ Dulces o postres frecuentes
- ☐ Bebidas azucaradas

Consumo regular de frutas y vegetales:

- ☐ Diario
- ☐ Ocasional
- ☐ Raro

Observaciones:

12. Síntomas asociados al tratamiento hipolipemiente

Desde el inicio o ajuste del tratamiento, el paciente refiere:

Dolor muscular:

- ☐ No
- ☐ Leve
- ☐ Moderado
- ☐ Severo

¿Existe relación temporal clara con el inicio o aumento de dosis?

- ☐ Sí

- ☐ No
- ☐ No aplica

Observaciones:

13. Expectativas y prioridades del paciente

El paciente considera prioritario:

- ☐ Reducir riesgo cardiovascular a largo plazo
- ☐ Evitar eventos cardiovasculares
- ☐ Mantener funcionalidad y calidad de vida
- ☐ Evitar el uso de múltiples medicamentos

Observaciones:

14. Información clave para comunicación y derivación médica

Se identifican los siguientes elementos relevantes para el médico tratante:

- ☐ LDL persistentemente elevado pese a tratamiento
- ☐ Sospecha de hipercolesterolemia familiar
- ☐ Problemas de adherencia documentados
- ☐ Intolerancia referida a estatinas
- ☐ Preferencias del paciente relevantes para la toma de decisiones

Resumen para derivación:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

USO DEL ANALIZADOR LIPÍDICO PORTÁTIL LIPIDPRO

1. Objetivo

Establecer el procedimiento operativo estándar para el uso correcto, seguro y controlado del analizador lipídico portátil LipidPro, garantizando la confiabilidad de los resultados obtenidos durante el despistaje y seguimiento del perfil lipídico en farmacia comunitaria.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a todo el personal farmacéutico autorizado que realice mediciones de lípidos mediante el equipo LipidPro dentro del programa de atención farmacéutica. Incluye la preparación del equipo, control de calidad, toma de muestra capilar, registro de resultados y manejo de incidencias técnicas. No incluye interpretación clínica ni decisiones terapéuticas.

3. Responsables

El farmacéutico asistencial supervisa el cumplimiento del procedimiento y valida los controles de calidad. El operador del equipo ejecuta el procedimiento y registra los datos. El soporte técnico autorizado realiza mantenimiento y resolución de fallas del equipo.

4. Definiciones

POCT: prueba realizada en el punto de atención.

5. Equipos, materiales y reactivos

Analizador LipidPro; tiras reactivas originales LipidPro; solución control LipidPro (nivel alto y bajo); lancetero; lancetas estériles de un solo uso; material para antisepsia; registros de control de calidad.

6. Condiciones de almacenamiento

Mantener el equipo y las tiras reactivas entre 10 y 30 °C, protegidos de humedad, polvo y luz solar directa. No utilizar tiras vencidas o dañadas. Conservar la solución control según indicaciones del fabricante.

7. Procedimiento

Al inicio de la jornada se debe verificar la integridad del equipo, confirmar fecha, hora y unidades de medición, y realizar el control de calidad con solución control alta y baja. Si los valores están fuera del rango permitido, el equipo no debe utilizarse. Para la medición se identifica al paciente, se obtiene consentimiento, se prepara la zona de punción, se descarta la primera gota de sangre, se aplica la muestra en la tira reactiva correspondiente y se espera la lectura automática del equipo.

8. Registro de resultados

Los resultados deben registrarse inmediatamente, incluyendo fecha, hora, tipo de prueba, valores obtenidos, lote de tira reactiva, confirmación de control de calidad válido, nombre del operador y observaciones técnicas. No se permite la modificación manual de resultados.

9. Manejo de errores e incidencias

Ante mensajes de error del equipo, se debe consultar el manual del fabricante. Si el error persiste, suspender el uso del equipo, notificar al responsable y registrar la incidencia.

10. Disposición de residuos

Las lancetas y tiras utilizadas deben desecharse en contenedores destinados a residuos biológicos. Está prohibida la reutilización de tiras o lancetas.

11. Cumplimiento y auditoría

El cumplimiento del presente procedimiento está sujeto a auditoría interna periódica conforme al Procedimiento de Auditoría del Programa Cuidamos tu Salud. Los registros generados constituyen evidencia documental del cumplimiento del POE.

Referencias bibliográficas.

LipidPro. (s. f.). *Manual de usuario del analizador LipidPro*. Fabricante del dispositivo.

Food and Drug Administration. (2019). *510(k) premarket notification: LipidPro lipid and glucose measuring system*. U.S. Department of Health and Human Services.
<https://www.accessdata.fda.gov>

Clinical and Laboratory Standards Institute. (2021). *Point-of-care testing (POCT): Guidelines*. CLSI.

International Organization for Standardization. (2016). *ISO 22870:2016: Point-of-care testing (POCT) — Requirements for quality and competence*. ISO.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PACIENTES CON DISLIPIDEMIA

1. Objetivo

Establecer el procedimiento operativo estándar para la atención farmacéutica de pacientes adultos con dislipidemia, mediante actividades de despistaje, seguimiento, educación sanitaria y derivación oportuna, contribuyendo a la reducción del riesgo cardiovascular en la farmacia comunitaria.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a pacientes adultos de dieciocho años o más atendidos en farmacia comunitaria dentro del programa Cuidamos tu Salud. Incluye identificación de pacientes candidatos, evaluación del perfil lipídico conforme al Procedimiento Operativo Estándar para el uso del analizador lipídico portátil LipidPro, orientación sanitaria, seguimiento y derivación médica cuando corresponda. No incluye diagnóstico médico ni prescripción farmacológica.

3. Responsables

El farmacéutico asistencial es responsable de la ejecución del procedimiento, la educación al paciente y el seguimiento. El personal de apoyo brinda asistencia logística sin realizar interpretación clínica.

4. Definiciones

Dislipidemia: alteración cuantitativa de uno o más componentes del perfil lipídico.

LDL-colesterol: principal lipoproteína aterogénica.

no-HDL-colesterol: colesterol total menos HDL.

Despistaje: identificación temprana de alteraciones sin establecer diagnóstico clínico.

5. Pacientes candidatos

Se consideran candidatos a la atención farmacéutica los pacientes adultos que presenten uno o más factores de riesgo cardiovascular, antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, sobrepeso, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, tratamiento hipolipemiente previo o solicitud espontánea del servicio.

6. Procedimiento

El farmacéutico debe identificar al paciente, explicar el alcance del servicio, obtener consentimiento informado y registrar datos básicos y antecedentes relevantes. Se debe disponer de un resultado válido del perfil lipídico obtenidos por prueba de punto de atención, estos deberán provenir de un procedimiento realizado conforme al POE de uso del analizador LipidPro, con control de calidad válido o un resultado previo aportado por el paciente. Los valores deben registrarse de forma íntegra, verificando concordancia técnica y control de calidad válido.

7. Orientación Sanitaria al paciente

El farmacéutico debe brindar orientación individualizada sobre el significado del perfil lipídico, la importancia del control del colesterol LDL, la adherencia al tratamiento indicado por el médico y las medidas generales de estilo de vida saludable, utilizando un lenguaje claro y no alarmista.

8. Seguimiento asistencia.

El seguimiento debe realizarse de acuerdo con el perfil de riesgo del paciente, registrando evolución de valores, adherencia terapéutica y presencia de eventos adversos. El intervalo de seguimiento recomendado es de cuatro a doce semanas tras cambios terapéuticos y de tres a doce meses en pacientes estables.

9. Criterios de derivación médica

El paciente debe ser derivado al médico cuando se detecten valores lipídicos persistentemente elevados, presencia de múltiples factores de riesgo cardiovascular, necesidad de inicio o ajuste de tratamiento farmacológico o aparición de eventos adversos asociados al tratamiento hipolipemiente.

10. Instrumentos del procedimiento

Para la ejecución del presente POE, el farmacéutico deberá utilizar obligatoriamente el Instrumento de Atención Farmacéutica en Dislipidemia del programa Cuidamos tu Salud, el cual contiene las preguntas clínicas, registros de seguimiento y campos necesarios para documentar la atención brindada.

11. Formación y competencia del personal

El personal que aplique este procedimiento debe haber completado la capacitación establecida en el Manual de Capacitación Clínica en Dislipidemia del programa Cuidamos tu Salud y mantener actualizada su competencia conforme a las políticas internas del programa.

12. Registros

Se deben completar y conservar los registros de atención farmacéutica, seguimiento y derivación médica conforme a la normativa

interna del programa y a las disposiciones de protección de datos vigentes.

13. Limitaciones del procedimiento

Este procedimiento no autoriza diagnóstico médico, prescripción de medicamentos ni modificación de tratamientos farmacológicos.

Referencias bibliográficas

Grundy, S. M., Stone, N. J., Bailey, A. L., Beam, C., Birtcher, K. K., Blumenthal, R. S., Braun, L. T., de Ferranti, S., Faiella-Tommasino, J., Forman, D. E., Goldberg, R., Heidenreich, P. A., Hlatky, M. A., Jones, D. W., Lloyd-Jones, D., Lopez-Pajares, N., Ndumele, C. E., Orringer, C. E., & Peralta, C. A. (2019). *2018 AHA/ACC guideline on the management of blood cholesterol*. **Circulation**, **139**(25), e1082–e1143. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000625>

Bittner, V., Linnebur, S. A., Dixon, D. L., Forman, D. E., Green, A. R., Jacobson, T. A., Orkaby, A. R., Saseen, J. J., & Virani, S. S. (2024). *Managing hypercholesterolemia in adults older than 75 years without a history of atherosclerotic cardiovascular disease: An expert clinical consensus from the National Lipid Association and the American Geriatrics Society*. **Journal of Clinical Lipidology**. <https://doi.org/10.1016/j.jacl.2024.09.005>

National Lipid Association. (2025). *LDL-cholesterol management simplified in adults*. **Journal of Clinical Lipidology**. [https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874\(25\)00317-4/fulltext](https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874(25)00317-4/fulltext)

Clinical and Laboratory Standards Institute. (2021). *Point-of-care testing (POCT): Guidelines*. CLSI

